

Differentialrechnung

Note:

Jonas Guler

Klasse: 4GaMa

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 04.11.25

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	Total
Mögliche Punkte:	8	3	3	4	4	4	4	30
Erreicht:								

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel sind der Taschenrechner und das Formelbüchlein erlaubt.

In den **Aufgaben 1 bis 3** werden Lösungswege mit Hilfe des Taschenrechners **nicht** bewertet.

Aufgabe 1**8 Punkte**

Bestimme die erste Ableitung der folgenden Funktionen schrittweise von Hand. Gib in deinem Lösungsweg an, welche der folgenden Ableitungsregeln (PR = Produktregel, QR = Quotientenregel, KR = Kettenregel) verwendet wird. Die Resultate müssen **nicht** vereinfacht werden.

(a) (2 Punkte) $f(x) = p \cdot \sin(x) - \cos(p \cdot x)$

(b) (2 Punkte) $f(x) = \frac{4x - 2 + \ln(x)}{2x^2 + e^x}$

(c) (2 Punkte) $f(x) = e^{\frac{x^2+3x-1}{2}}$

(d) (2 Punkte) $f(x) = \sqrt{\frac{2(x^6 - x^3)}{x^2}}$



Aufgabe 2**3 Punkte**

Berechne a so, dass die Kurve $f(x) = \frac{a \cdot x^2 + 4x - 6}{x^3}$ an der Stelle $x_0 = 2$ ein Extremum besitzt. Die Art des Extremum muss **nicht** bestimmt werden.

**Aufgabe 3****3 Punkte**

Gegeben ist eine beliebige Funktion $f(x)$ und eine reelle Zahl $z \in \mathbb{R}$. Begründe mit Hilfe der Ableitungsregeln, welche der folgenden Gleichungen korrekt sind.

(a) (1 Punkt) $\frac{d}{dx} (z \cdot f(x)) = z \cdot \left(\frac{d}{dx} f(x) \right) + f(x) \cdot \left(\frac{d}{dx} z \right)$

(b) (1 Punkt) $\frac{d}{dx} (z \cdot f(x)) = \left(\frac{d}{dx} z \right) \cdot \left(\frac{d}{dx} f(x) \right)$

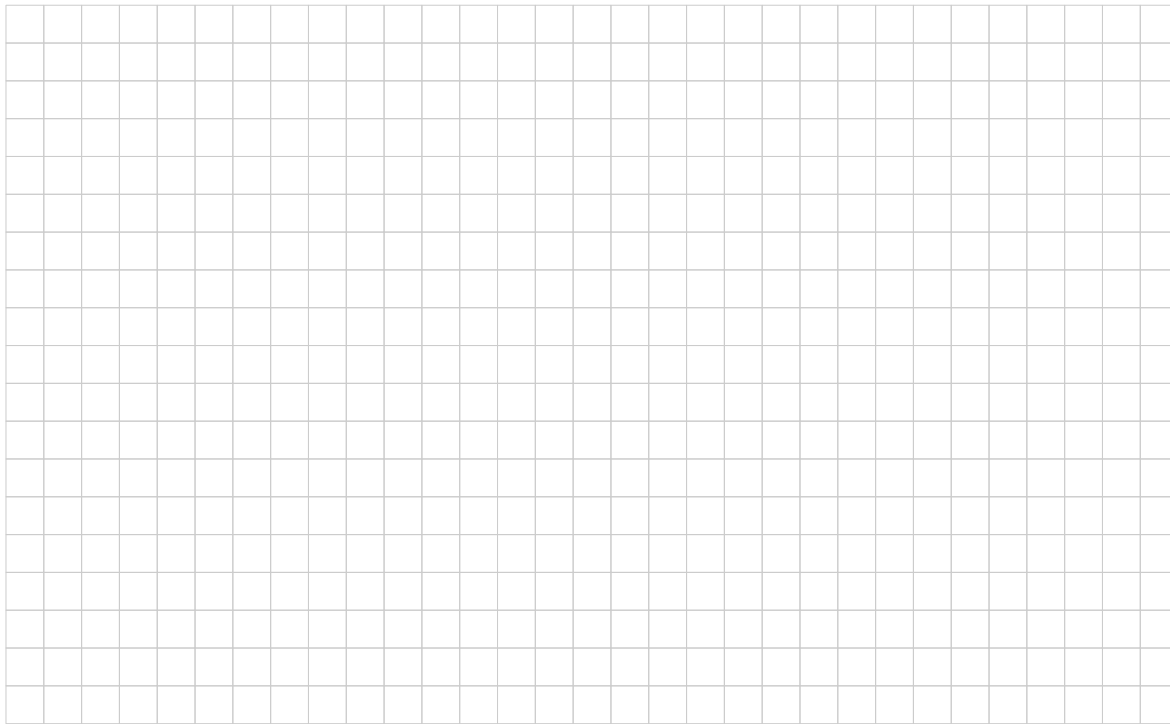
(c) (1 Punkt) $\frac{d}{dx} (z \cdot f(x)) = z \cdot \left(\frac{d}{dx} f(x) \right)$



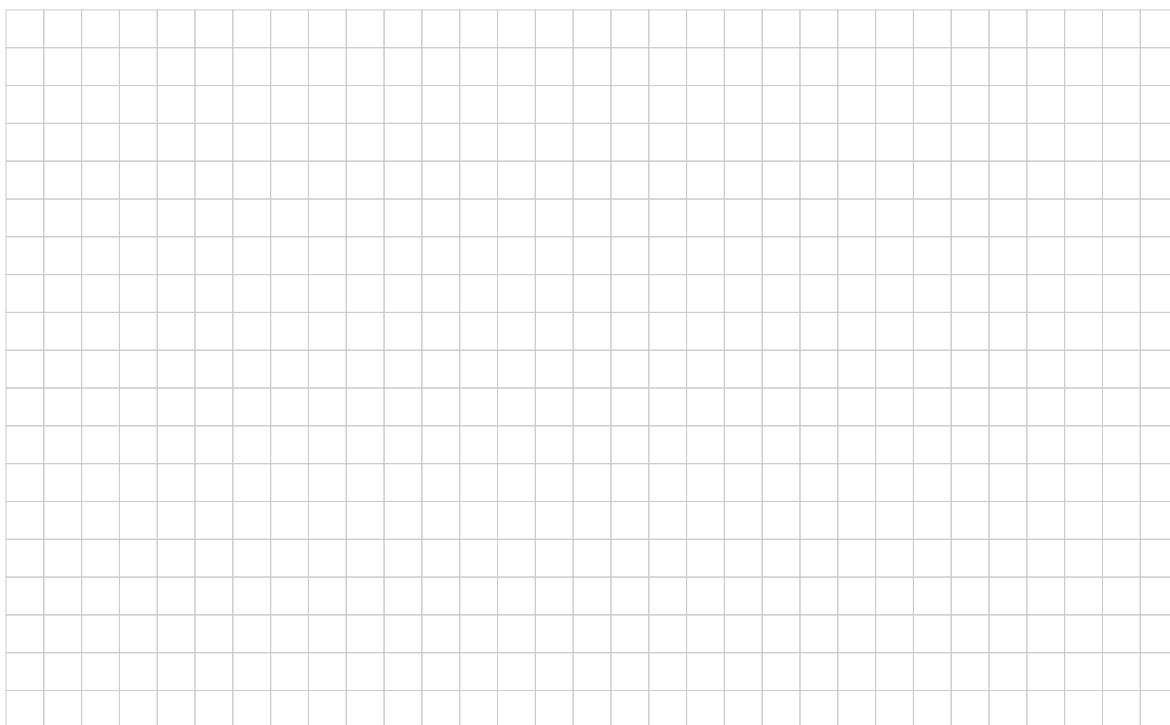
Aufgabe 4**4 Punkte**

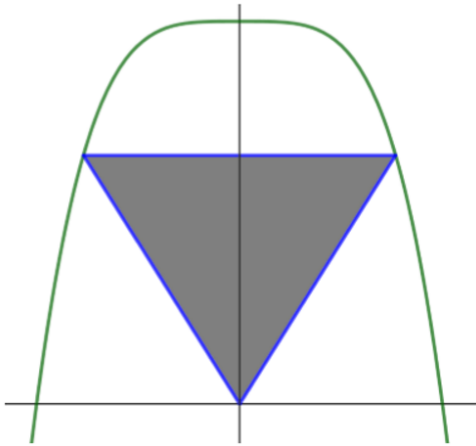
Betrachten wir die folgende Funktion $f(x) = \frac{1}{2x+1}$.

- (a) (1 Punkt) Was ist der maximale Definitionsbereich dieser Funktion?
- (b) (3 Punkte) Finde die Gleichung der Normale an den Graphen von f im Punkt $P(3 | y_P)$.

**Aufgabe 5****4 Punkte**

Gegeben ist die Funktion $f(x) = \frac{3}{2 \cdot (x+1)^2}$. Für welchen Punkt des Graphen gilt, dass die Tangente an den Graphen durch den Nullpunkt $(0 | 0)$ führt?



Aufgabe 6**4 Punkte**

In der Figur siehst du den Graphen von

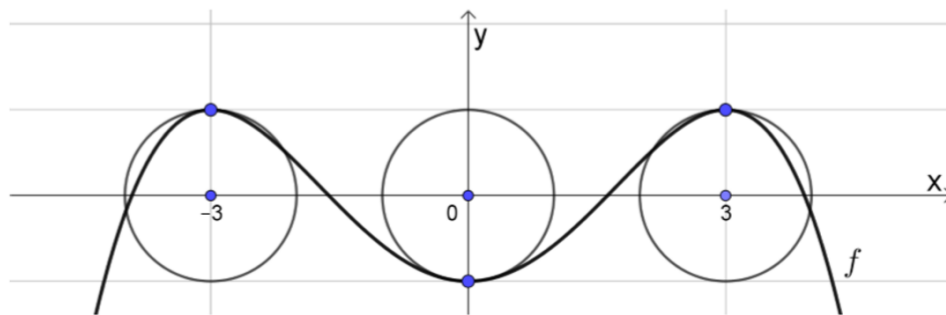
$$f(x) = -\frac{1}{4}x^4 + 20$$

Bestimme den maximalen Flächeninhalt des grau unterlegten Dreiecks, dessen eine Ecke im Ursprung liegt und die anderen Ecken auf dem Graphen liegen.



Aufgabe 7**4 Punkte**

Die Figur zeigt drei Kreise mit Radius $r = 1$ und den Graphen eines Polynoms 4. Grades. Bestimme die Funktionsgleichung des Polynoms f .



Reserve:

